

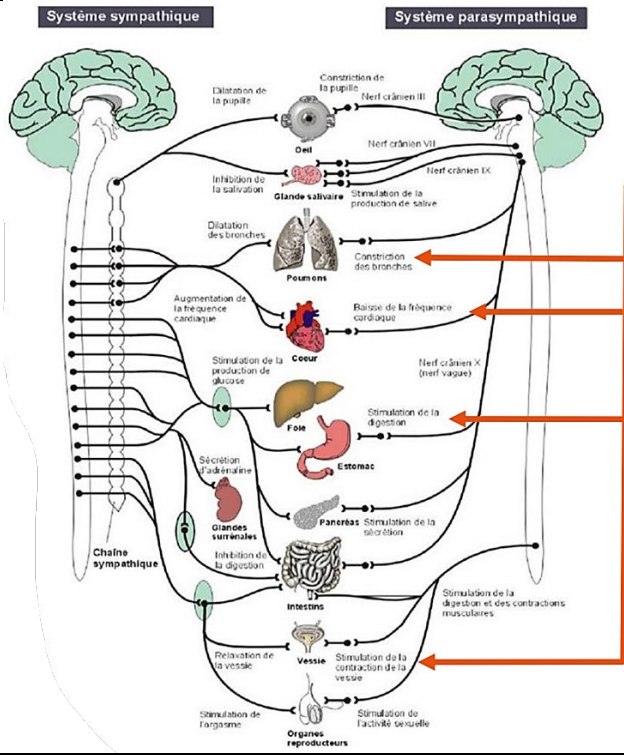
CHAPITRE 4 : MEDICAMENTS DE LA MALADIE D'ALZHEIMER

La maladie d'Alzheimer	
Introduction	➤ La maladie d'Alzheimer (et maladies apparentées) = maladies chroniques évoluant vers un état de dépendance majeure ➤ <u>Maladies apparentées à la maladie d'Alzheimer :</u> • Maladie à Corps de Levy • Dégénérescences lobaire fronto-temporales • Troubles neurovasculaires <i>/!\ Ces maladies présentent des spécificités impactant la prise en charge</i> ➤ Alzheimer représente ≈ 1 million de pers en France <i>Nb : ces patients sont 2x + nbreux que ceux avec une insuf respiratoire</i> ➤ <u>Pop concernées par les troubles neurocognitifs :</u> • Les pers âgées entre 75 et 85 ans +++ atteintes • MAIS on dénombre 35 000 pers atteintes < 65 ans ➤ Les maladies neurodégénératives, véritable défi sanitaire, social et sociétal dans les pays à pop vieillissante ➤ <u>Alzheimer :</u> • ½ des démences • ↘ incidence de la maladie (= nb de new cas chaque année) <i>Nb : ↘ incidence du fait d'une ↗ niveau d'étude, meilleure PEC des facteurs vascu, et meilleure hygiène de vie</i> • ↗ prévalence de la maladie (= nb global de cas), <i>Nb : puisque la pop vieillit, cette tendance va se poursuivre</i>
Facteurs de risques et protecteurs	➤ <u>Facteurs de risque :</u> • Age (+++) • Prédominance féminine • HTA, obésité, diabète, dyslipidémie • Facteur génétique (<i>risque x1,5 si parent du 1^{er} degré touché, x2 si 2 parents le sont</i>) ➤ <u>Facteurs protecteurs :</u> • Niveau d'éducation (++) • Alimentation méditerranéenne • Activité physique ou sociale

Médicaments, cause d'Alzheimer ?	Usage des Benzodiazépines ➤ <u>Selon plusieurs études :</u> • Soupçonnés d'être liés à une ↗ des cas de maladie d'Alzheimer /!\ <i>Prudence : faible niveau de preuve des études et ∅ relation causale établie</i> • Les 1^{ers} symptômes de démence induisent de l'anxiété et tb du sommeil => d'où prescription de benzo • Ainsi, les benzo seraient prescrites à des patient avec un Alzheimer débutant, pas encore diagnostiqué => + des <u>révélateurs</u> d'un stade précoce qu'une véritable cause ➤ Les EI connus des benzo sont, à eux seuls, une raison de les éviter chez les pers âgées : • Risque de dépendance • Tb de mémoire • Tb de vigilance avec chute • Détresse respi • ... ➤ Hypothèse éventuelle de tb cognitif irréversibles = argument supplémentaire ? Usage des IPP ➤ (Ex : Oméprazole, Pantoprazole, Esoméprazole...) ➤ Médoc avec peu d'EI si usage à court terme ➤ <u>Potentiellement resp du fait de leur usage à long terme : EI</u> • ↘ absorption gastrique certaines sbs (Na, Mg, Ca) => risque ostéoporose (et fracture) • ↘ absorption fer et vit B12 => risque anémie • Modif de la sécrétion d'acide => risque colonisation bact (infection dig ou pulm) ➤ En revanche, causalité difficile à établir (IPP->Alzheimer), bien que soupçons
Physiopathologie	➤ <u>Au niveau anatomique : 2 types de lésions</u> • Les plaques séniles (ou dépôts de peptides bêta amyloïdes) • Les dégénérescences neurofibrillaires (= accumulation de filaments anormaux constitués de prot tau hyperphosphorylées) ➤ <u>Au niveau biochimique :</u> • Corrélation atteintes fonctions cognitives - dégénérescence des neurones à Ach (<i>hypothèse cholinergique</i>) • Implication du glutamate (principal neuromédiateur excitateur du SNC) : - Si activation Rc glutamatergique trop forte/prolongée : - Survenue d'un processus d'altération pathologique et destruction des neurones = « excitotoxicité » ➤ <u>Résumé physiopatho Alzheimer :</u> • Déficit cholinergique d'une part • Et hyperactivité du syst glutamatergique d'autre part (Rc NMDA notamment) 

Médicaments de la maladie d'Alzheimer		
Classes thérapeutiques	2 grandes classes thérapeutiques ➤ Anticholinestérasiques : • Rétablir la fonction cholinergique nicotinique centrale (après passage BHE) => blocage dégradation Ach par cholinestéras (↑ q^{te} Ach dans fente synaptique) • TTT symptomatique des <u>stages léger-modérément sévères</u> • Médoc cholino-mimétiques indirects (= besoin de neurones présynaptiques fonctionnels pour synthétiser Ach) : - Donépézil (Aricept®) - Galantamine (Reminyl®) - Rivastigmine (Exelon®) ➤ Antiglutamatergiques : • ↘ les mécanismes excitotoxiques • TTT symptomatique des stades modérés-sévères : - Mémantine (Ebixa®) Nb : tous ces médoc sont soumis à une prescription médicale annuelle réservées aux spécialistes en neuro, psychiatrie ou gériatrie	
	Les anticholinestérasiques	
Classification (Selon affinité pour les cholinestéras)	➤ <u>Anticholinestérasiques à réversibilité rapide :</u> • Inhibition réversible, rapide, concentration-dépendante • Sélectif (Donépézil) ou non (Tacrine) de l'Ach • Effet maintenu <u>uniquement</u> si présence permanente de l'inhibiteur ➤ <u>Anticholinestérasiques à réversibilité lente :</u> • Formation d'un complexe enzyme dérivé carbamylé stable (Rivastigmine) • Enzyme sous sa forme carbamylée est hydrolysée lentement • Effet persiste (≈ 10h) ➤ <u>Anticholinestérasiques irréversibles :</u> • NON UTILISES EN THERAPEUTIQUE • Liaison covalente avec l'enzyme • Dérivés organo-phosphorylés ++ toxiques (acaricides, gaz de combats (VX, Novitchok)) • Disparition de l'effet nécessite l'usage de new enzymes	
Molécules	Tacrine (Cognex®)	➤ Retiré du marché en 2004 ➤ Balance B/R défavorable ➤ Toxicité hépatique (30% des traités)
	Donépézil (Aricept®)	➤ Facilité de prescription (le + prescrit) ➤ Inhibiteur compétitif et réversible de l'Ach-estérase ➤ <u>Forme</u> : cp pelliculé, orodispersibles ➤ <u>Poso</u> : 5mg/j pdt 1 mois, puis 10 mg/j en 1 prise

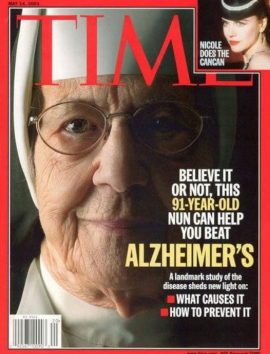
	Galantamine (Reminyl®)	➤ Le + récent mis sur le marché ➤ Inhibiteur compétitif et réversible de l'Ach-estérase ➤ <u>Forme</u> : cp, sol buv, gel LP ➤ Recherche de doses par paliers successifs (↗ tous les mois) ➤ <u>Poso</u> : 8 mg/j en 1 prise (LP), ou 2 prise (Li) => 16-24 mg/j en 1 (LP) ou 2 prise (Li) <i>Nb : Li = libération immédiate</i>
	Rivastigmine (Exelon®)	➤ Inhibiteur des acétyl et butyryl-cholinestérases ➤ <u>Forme</u> : gel, sol buv, dispositif transdermique ➤ ½ vie = 1h, inhibition persiste ≈ 10h ➤ Recherche de doses par paliers successifs (↗ tous les mois) ➤ <u>Poso gel/sol</u> : 3 mg/j en 2 prises => 6-12 mg/j en 2 prises ➤ <u>Poso transderm</u> : 4,6 mg/24h => 9,5 mg/24h /!\ Pour le dispositif transdermique : à appliquer sur zone saine, à remplacer après 24h, sur une autre zone. Ne pas utiliser la zone précédente pdt 14 j
Mécanisme d'action		
		➤ Rappel sur le système nerveux autonome (SNA) : • Resp des fonctions non volontaires (ou automatiques) • <u>Le SNA se divise en 2 systèmes fonctionnant en balance :</u> - SNΣ (sympathique) : activé en cas d'activité physique, danger ou stress - Et SNpΣ (parasympathique) : activé au repos ou pdt la digestion • <u>Organes effecteurs (fonctionnant également en balance) :</u> - SNΣ : activation par adrénaline et noradrénaline - SNpΣ : activation par Ach The diagram shows the SNA divided into central and peripheral systems. The parasympathetic system (SNpΣ) uses Acetylcholine (ACh) as its primary neurotransmitter, while the sympathetic system (SNΣ) uses Adrenaline and Noradrenaline. A balance scale at the bottom indicates the equilibrium between these two systems. A detailed inset shows the specific pathways for ACh and Adrenaline/Noradrenaline through various ganglia and organs. ➤ <u>Usage des anticholinestérasiques :</u> • Provoque l'activation du SNpΣ (= fonctions normalement activées au repos/digestion) • Induisant la constriction des bronches, stimulation de la dig (douleur abdo, diarrhées...) et la stimulation de la contraction de la vessie (donc une incontinence)

	 Système sympathique Système parasympathique Donépézil Galantamine Rivastigmine
EI	➤ Neuropsychie : céphalées, vertiges, insomnie, cauchemars, convulsions, signes extrapyramidaux, agitation, agressivité, hallucination, confusion... ➤ Digestifs : nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhées ➤ Cardiaques : syncope, bronchoconstriction, bradycardie => ECG avant instauration ➤ Urinaires : incontinence ➤ Rhinorrhée
Précautions d'emploi	➤ Asthme, tb du rythme cardiaque ➤ Avis cardio : si ATCD cardiaque + surveiller le rythme cardiaque ➤ DANGER avec bêtabloquant (++) => <i>risque de bradycardie excessive par addition des faits</i> ➤ ATCD convulsion, ulcères gastroduodénaux et lors anesthésie (IM curares)
IM	➤ <u>IM d'ordre pharmacodynamique</u> : • + atropiniques (= anticholinergique) : antagonisme • + neuroleptiques : syndromes extrapyramidaux • + bradycardisants, dépresseurs de la conduction cardiaque ou torsadogènes : tb du rythme ➤ <u>IM d'ordre pharmacocinétique</u> : + fréquentes • Donépézil, Galantamine : substrats CYP3A4 et 2D6 - <u>+ inhibiteurs CYP3A4</u> : médoc CV (amiodarone, diltazem, vérapamil), la plupart des macrolides, antifongiques azolés, jus de pamplemousse... - <u>+ inhibiteurs de CYP2D6</u> : IRS (fluoxétine, paroxétine, sertraline), halopéridol, quinine... => ⚠ <i>concentrations plasmatiques et donc du risque d'EI</i>

	- + <u>inducteurs enzymatiques</u> : anti-infectieux (rifampicine), anticonvulsivants (phénytoïne, carbamazépine), alcool, millepertuis... => ∴ <i>des concentrations plasmatiques et donc de l'efficacité</i> • Rivastigmine métabolisée par les estérases : risque moindre d'IM
Les antiglutamatergiques La Mémantine (Ebixa®)	
Généralités, propriétés et indications	➤ Mémantine = seul médicament de cette classe thérapeutique ➤ Dérivée du noyau adamantane, structure proche de l'amantadine (indiqué dans Parkinson) ➤ <u>Propriétés</u> : • Antagonisme non compétitif des Rc NMDA (ou glutamate) : ∴ Excitotoxicité • Faible agonisme dopaminergique • Faible effet atropinique ➤ <u>Indication</u> : démence modérée à sévère ➤ <u>Forme</u> : cp, sol buv ➤ <u>Poso</u> : 5 mg/j puis 20 mg/j en 2 prises, ↗ progressive des doses par palier de 5 mg/semaine ➤ Métabolisme hépatique mineur/ élimination rénale maj sous forme inchangée ➤ Ne pas dépasser 10 mg/j si clairance créatinine 40-60 mL/min ➤ CI en cas d'insuf rénale sévère
EI	➤ Neuropsych : hallucination, confusion, céphalées, vertiges, fatigue ➤ Digestifs : diarrhée, vomissements
Précautions d'emploi	➤ Fonction rénale : sujet âgé ! ➤ Troubles psychotiques (dopa) : du fait du (faible) effet ago dopaminergique
IM	➤ <u>IM d'ordre pharmacodynamique</u> : • + autres antago NMDA : kétamine • + antiparkinsoniens (agonistes dopa) • + atropiniques • + médoc ∴ seuil épileptogène ➤ <u>IM d'ordre pharmacocinétique</u> : • + médoc néphrotoxiques et alcalinisant urinaires : ∴ excrétion mémantine • Mémantine est elle-même un inhibiteur CYP2B6 et 2D6

Question de l'efficacité	
	➤ <u>Efficacité modeste et pertinence clinique discutable :</u> • Uniquement démontrée sur cognition et activités de la vie quotidienne • Ø d'impact sur la perte d'autonomie et le délai d'entrée en institution, qualité de vie, morbi-mortalité, Ø d'impact à un stade évolué nécessitant l'institutionnalisation, Ø d'impact au stade pré-déméntiel • Impossible d'identifier les patients répondeurs ➤ <u>Conclusion HAS 2011 :</u> • « Dans le souci de ne pas priver les patients potentiellement répondeurs d'un éventuel bénéfice clinique à court terme, l'intérêt thérapeutique des médocs de la maladie d'Alzheimer a été considéré comme faible, mais pas insuffisant, afin d'être pris en charge par la solidarité nationale » • Réévaluation du SMR = faible (remboursement à 15%) et ASMR V (absence) ➤ <u>Conclusions HAS 2016 :</u> • « Avec le recul, compte tenu de la confirmation de la faible efficacité de ces médocs, de l'existence d'El potentiellement graves et sachant que la PEC des pers touchées doit être globale, intégrant les aidants et des approches non-médicamenteuses, la HAS estime l'intérêt médical de ces médocs (SMR) insuffisant pour justifier leur PEC par la solidarité nationale » • Déremboursement de ces médocs, qui restent disponibles en France malgré tout
En pratique	
Prise en charge (Puisque les médocs ne sont plus recommandés)	<i>Nb : parcours de soin complexe, mais voici les grandes étapes</i> ➤ Repérer les 1^{ers} signes d'un tb neurocognitif en médecine générale ➤ Etablir le diagnostic étiologique et définir les objectifs thérapeutiques : la consultation mémoire ➤ Préserver un niveau d'autonomie et de bien-être ➤ Préserver l'entourage et soutenir la fonction d'aidant ➤ Adapter le suivi médical des patients vivant avec un tb neurocognitif ➤ Prendre en charge les tb chroniques du comportement ➤ Soigner aux stades sévères et très sévères de la maladie <i>Ex : aide au maintien à domicile, stimulation activités cognitives, physiques et sociales pour les patients, aménagement environnement, suivi en équipe pluridisciplinaire, soutien psychologique et prise de relai temporaire ou durable de l'entourage...</i>
TTT des tb psycho-comportementaux	➤ Symptômes psychologiques et comportementaux ++ présents dès le début de la maladie ➤ <u>En théorie, prescription de psychotropes si :</u> • Echec au préalable des TTT non médicamenteux • Inconfort du patient • Ou en cas de situation menaçante ➤ <u>En pratique :</u> • Maj des patients atteints d'Alzheimer (ou apparenté), y compris en EHPAD, traités en continu par des benzodiazépines, antidépresseurs, voire des antipsychotiques • Malgré les risques de complications : chute, déclin cognitifs accéléré, voire décès

	- Mieux vaut essayer de se passer de neuroleptiques, ou d'en prendre pdt la période la + courte possible à la dose minimale efficace Cas de la Risperidone : - Indication pour une durée ≤ 6 semaines - En cas d'agitation/agressivité chez patients Alzheimer modéré-sévère avec risque de préjudices pour le patient/entourage Récap : SYMPTÔMES Troubles cognitifs Amnésie Perte partielle ou totale de la mémoire Agnosie Difficulté à reconnaître des objets, des visages et des sons Apraxie Difficulté à exprimer des gestes du quotidien Aphasie Difficulté à trouver ses mots ou perte de faculté de s'exprimer Troubles du comportement - Anxiété/Dépression - Troubles de l'alimentation - Changement d'humeur - Agitation - Hallucinations/Idees délirantes - Troubles du sommeil - Benzodiazépines, antidépresseurs, antipsychotiques = risques de complications (chutes, ↑ déclin cognitif, décès) - Plusieurs études ont montré une ↑ de la mortalité chez des patients âgés déments sous antipsychotiques 1. Se passer des antipsychotiques 2. Si absolument nécessaire: - le + court possible dose minimale efficace risperidone : ≤ 6 semaines, formes modérées à sévères, en cas d'agitation ou d'agressivité, avec risque de préjudice
L'avenir ?	
Beaucoup d'attentes et de déceptions	ApoE-Directed Therapeutics Rapidly Clear β-Amyloid and Reverse Deficits in AD Mouse Models Cramer et al. Science 2012 Alzheimer - défaut d'élimination cérébrale de la protéine β-amyloïde (processus facilité par l'apolipoprotéine E (ApoE)) - expression de ApoE via PPARγ et les récepteurs "liver X receptors" (LXR) et "retinoid X receptors" (RXR). Administration orale du bexarotène (Targretin®, agoniste RXR) au modèle murin de la maladie ⇒ élimination majorée de l'Aβ soluble (en quelques heures) ⇒ réduction de la taille des plaques (> 50% dans les 72h) ⇒ réversibilité des troubles cognitifs, sociaux et olfactifs. Alzheimer : la découverte américaine L'expérience du laboratoire de Cleveland (Ohio, États-Unis) - On administre un médicament anticholinergique (le hexaméline) à des souris souffrant de l'équivalent de la maladie d'Alzheimer. - Trois jours après le début du traitement, les symptômes de la maladie (comme la perte de mémoire) sont inversés et les fonctions cérébrales normales des souris sont restaurées. - Ceci car près de 75% des plaques de beta-amyloïde, une forme de protéine dont l'accumulation favorise l'Alzheimer, ont disparu. Des essais cliniques seront lancés dès 2013. 36 millions de personnes souffrent de la maladie d'Alzheimer dans le monde. En France, nombre de malades : 850 000 (2011), 1.3 millions (2020), 2.1 millions (2040) Mais... Un an plus tard, Science annonce que 4 équipes internationales ont tenté de reproduire l'expérience sans résultat
2002-2020	➤ <u>Des échecs répétés :</u> 413 essais cliniques entre 2002-2012 244 candidats médicaments évalués 1 médoc commercialisé en 2003, la Mémantine, aucun depuis 99,6% d'échecs ➤ <u>En comparaison, sur la même période :</u> 1438 essais cliniques sur le cancer - Taux d'échec de 89% ➤ <u>Derniers échecs en date :</u> solanézumab (2016), crénézumab (2019), aducanumab (2019), ganténérumab (2020) ...

Constat amer après 30 ans de recherche	 ▪ Un constat amer... ▪ Qui nécessite de tout remettre à plat ! ▪ Exemple : The Nun Study ▪ Des religieuses au cerveau très atrophié et marqué par de nombreuses « caractéristiques » de la maladie d'Alzheimer (plaques séniles et dégénérescences neurofibrillaires) ont vécu sans les déficits associés à la maladie. L'inverse est également vrai : d'autres religieuses au cerveau presque intact en avaient eu tous les symptômes. ▪ Complexité et caractère multifactoriel du vieillissement cérébral
Ce qu'il faut retenir	➤ Physiopathologie d'Alzheimer repose sur une rupture de l'équilibre entre 2 gnd médiateurs : un déficit en Ach et un excès en Glutamate ➤ <u>2 stratégies médicamenteuses envisagées :</u> ○ Restaurer l'activité cholinergique centrale avec l'usage des anticholinestérasiques ○ Réduire l'hyperactivité glutamatergique (excitotoxicité) avec la mémantine ➤ Les médocs restent disponibles en France ➤ Mais balance B/R incertaine et utilisation non recommandée
Pour aller + loin	Histoire ▪ Alois Alzheimer (1864-1915) ▪ Novembre 1906, il rapporte le cas d'une « maladie particulière du cortex cérébral » ▪ Auguste Deter, † avril 1906, 51 ans ▪ A l'autopsie : cerveau atrophié avec « deux types de dépôts anormaux » ▪ Plaques séniles (dépôts de peptide bêta-amyloïde) ▪ Dégénérescences neurofibrillaires (accumulation de filaments anormaux constitués de protéines Tau hyperphosphorylées) ▪ 1910 : Emil Kraepelin, psychiatre, propose de désigner ce type de démence par le nom de son collègue « démence de type Alzheimer » soit « une démence du sujet jeune, rare et dégénérative » ▪ Puis... plus rien (ou presque) jusque dans les années 90 ?  Alois Alzheimer  Auguste Deter